Monotonie Lösungen · mehr

1. **Hochpunkt**

$f'(x) > 0$ für $x < 1{,}25$ und $f'(x) < 0$ für $x > 1{,}25$ (Abbildung) $\Rightarrow$ Vorzeichenwechsel von $+$ nach $-$ $\Rightarrow$ Hochpunkt

2. **G ist monoton steigend**

$f'(x) = \frac{3}{2}\,x^2 \geq 0$ für alle x, $= 0$ nur bei $x = 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ G ist monoton steigend

3. **$x = \sqrt{3}$; f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$**

$f'(x) = x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = -\sqrt{3}$ oder $x = \sqrt{3}$; f' > 0 außerhalb, < 0 zwischen den Stellen $\Rightarrow$ f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$